



Unidad I - Clase 1
Homeostasis y comunicación
intercelular

RAA 1

- Identificar los procesos fisiológicos y moleculares que ocurren en el músculo esquelético en el contexto de las adaptaciones al ejercicio físico.

Objetivo general

- Analizar los principios fisiológicos que sustentan la homeostasis, el transporte transmembrana y la comunicación intercelular, con el fin de comprender su relación funcional en los procesos de adaptación del músculo esquelético frente al ejercicio físico.

Objetivos específicos

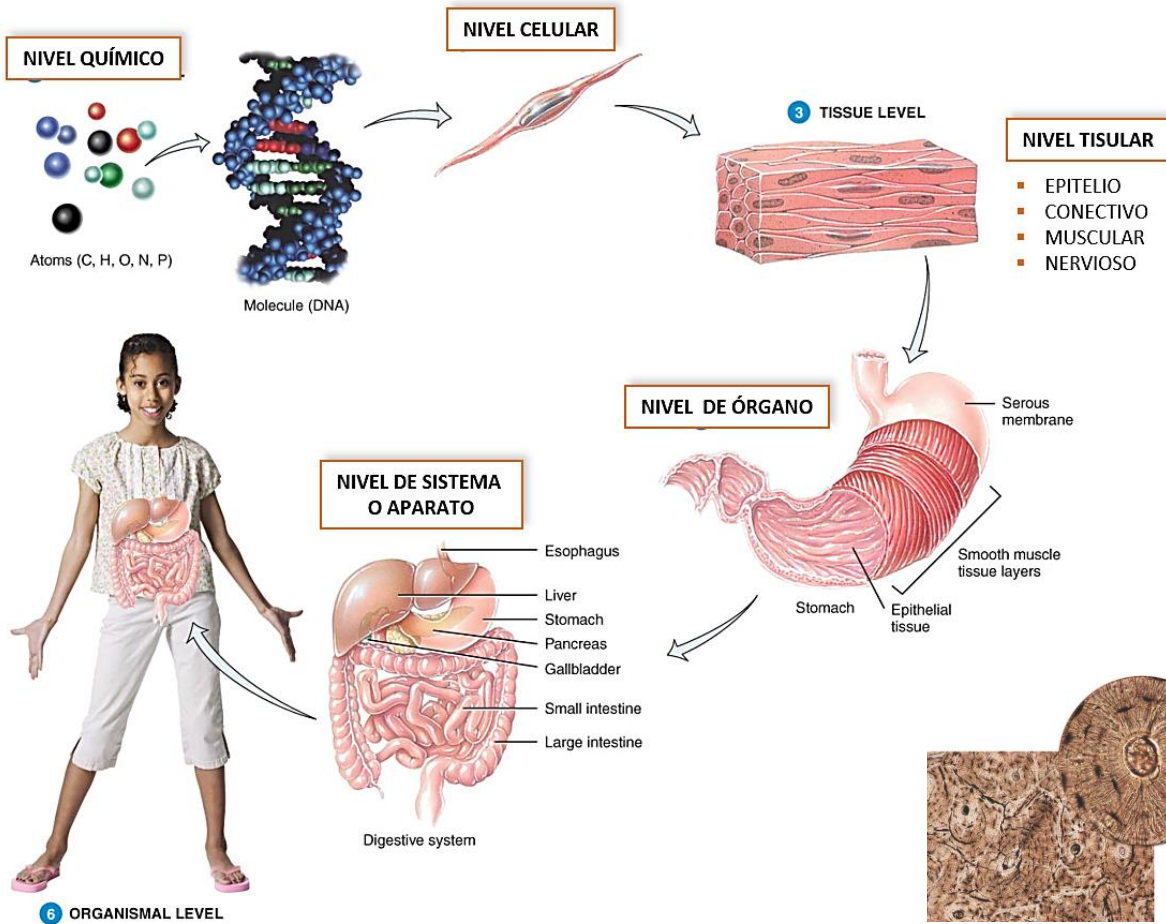
- Explicar la dinámica del medio interno y los mecanismos de homeostasis como base para la regulación fisiológica durante el ejercicio físico.
- Interpretar los mecanismos de transporte transmembrana y comunicación intercelular en relación con la activación molecular y funcional del músculo esquelético frente a estímulos físicos.

La **fisiología** (del griego *physis*, “naturaleza”; *logos*, “estudio”) es el estudio de la función biológica — cómo funciona el cuerpo, desde los mecanismos moleculares dentro de las células hasta las acciones de tejidos, órganos y sistemas, y cómo el organismo en conjunto lleva a cabo tareas particulares esenciales para la vida.



Fox, S. I. (2011). Fisiología Humana (Doceava ed.). México: McGraw Hill.

Fisiología

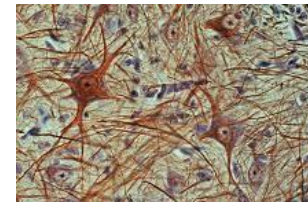


Nuestro organismo está conformado por diversos sistemas que deben actuar de manera coordinada.

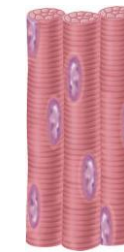
Y a su vez, los órganos están constituidos de diferentes tejidos con características especiales, que permiten el adecuado funcionamiento de los sistemas.



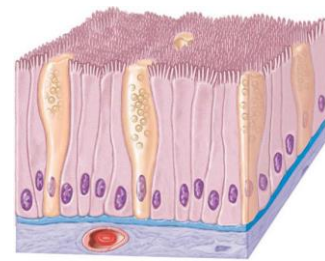
Tejido
conectivo



Tejido
nervioso



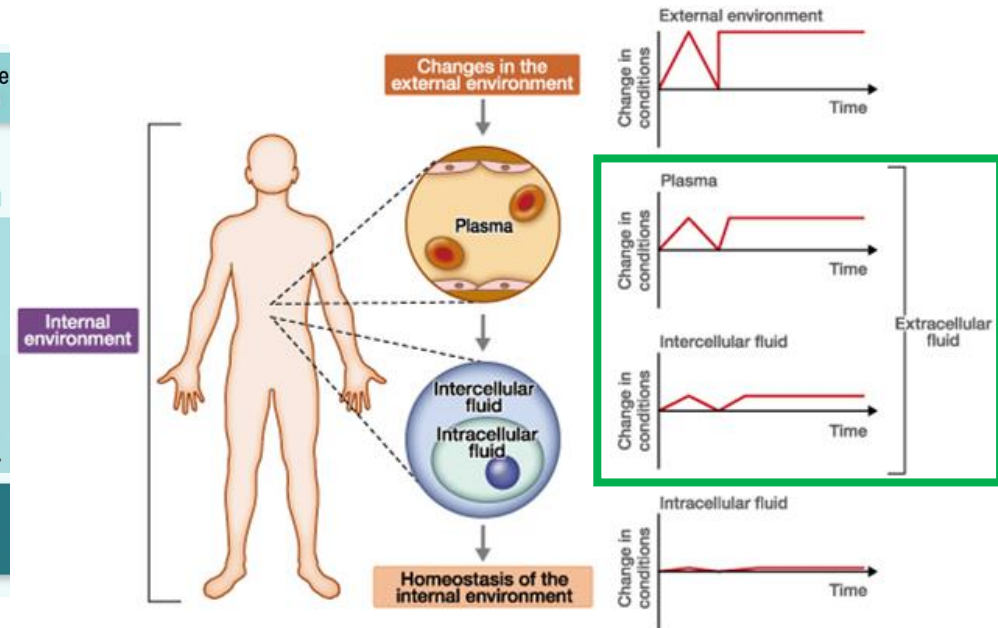
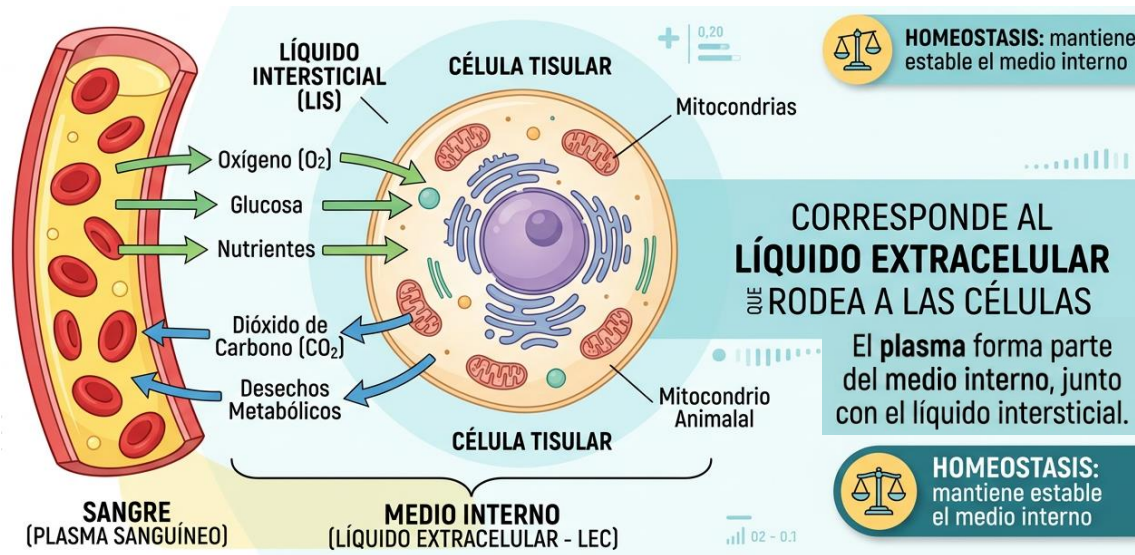
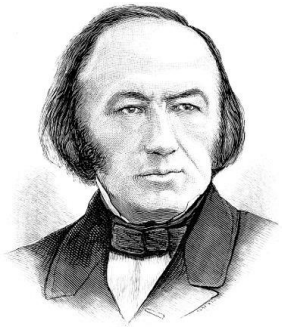
Tejido
muscular



Tejido
epitelial

La homeostasis busca mantener la constancia del **medio interno** frente a estímulos externos y/o internos.

Claude Bernard, 1878
(fisiólogo experimental)
“Lo importante es la
constancia del
medio interno”



Objetivo



Mantener a las células en
condiciones químicas y físicas
compatibles con la vida

Medio Interno

Es el ambiente líquido que rodea a todas las células del organismo y permite su correcto funcionamiento.

Homeostasis

Composición del medio interno

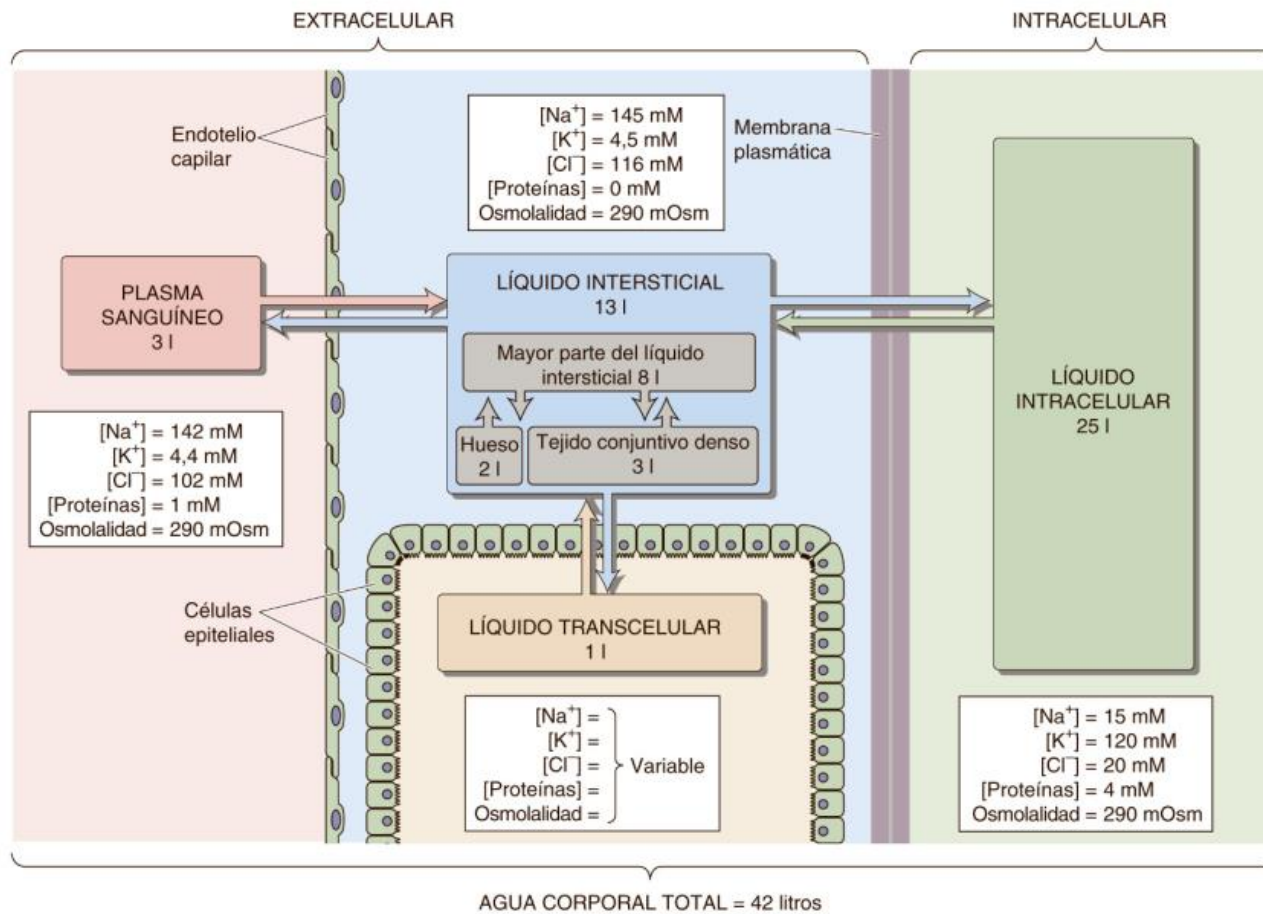
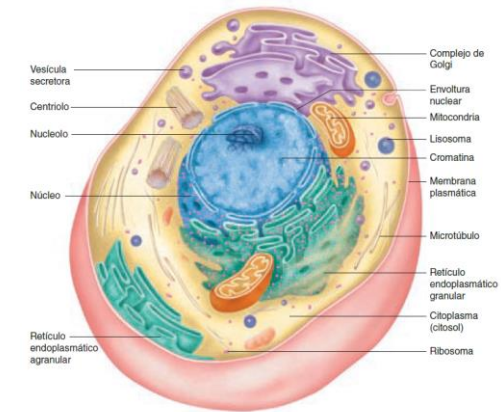


Figura 5-1 Compartimentos de líquido de un varón adulto prototípico de 70 kg. El ACT se divide en cuatro compartimentos principales: LIC (verde), líquido intersticial (azul), plasma sanguíneo (rojo) y agua transcelular, como el líquido sinovial (marrón). Los códigos de color para cada uno de estos compartimentos se mantienen a lo largo del libro.

¿Cuáles son las condiciones químicas y físicas compatibles con la vida que necesita mantener la célula?



Nutrientes



70 – 110 mg/dL

Oxígeno



$PaO_2 \approx 95 \text{ mmHg}$

pH



7,35 – 7,45

Temperatura



$\approx 37^\circ \text{C}$

[iónica]



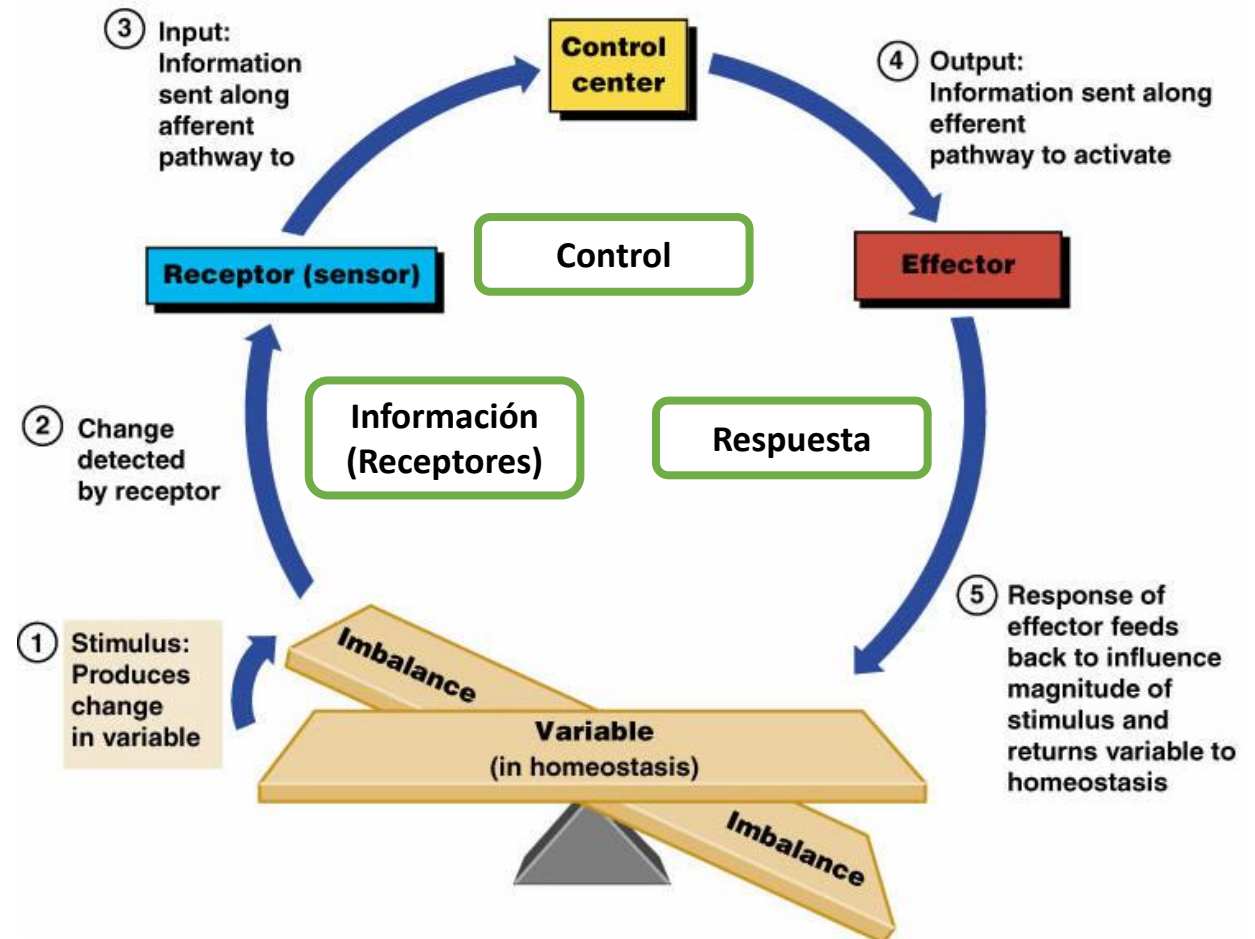
$\approx 285 \text{ mOsm/L}$

Homeostasis

¿Qué sucede si los mecanismos homeostáticos fallan?



¿Qué necesita el sistema para mantener la homeostasis?



Homeostasis

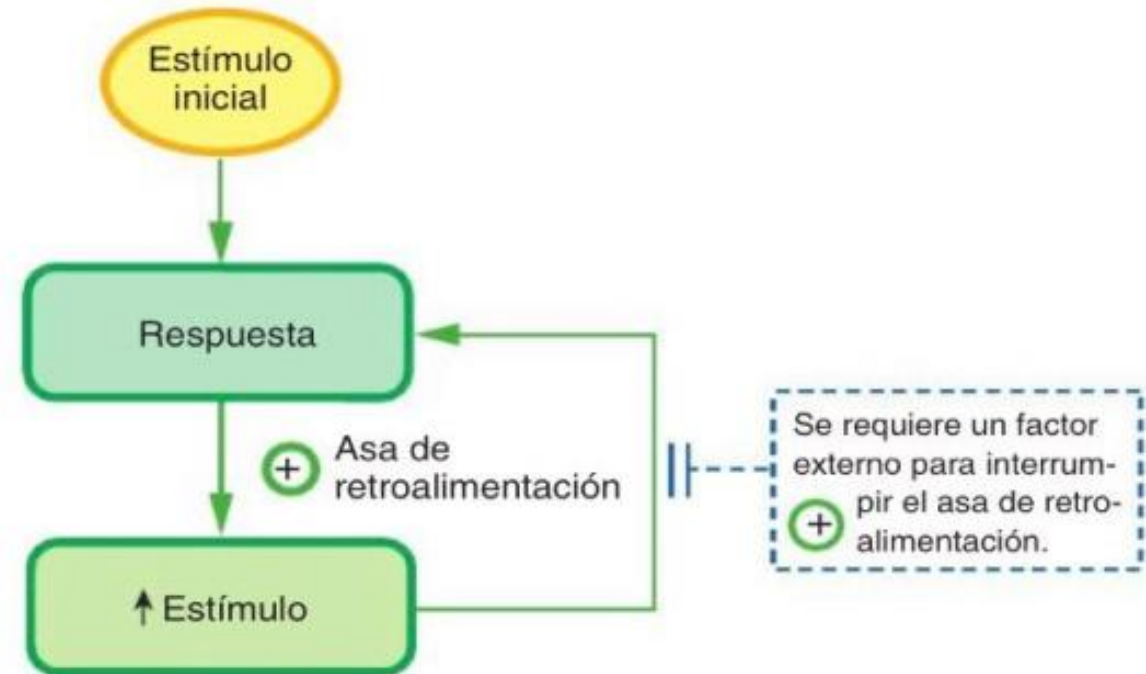
¿Qué mecanismos regulan la respuesta homeostática?

RETROALIMENTACIÓN

(a) **Retroalimentación negativa:** la respuesta contrarresta el estímulo e interrumpe el asa de respuesta.



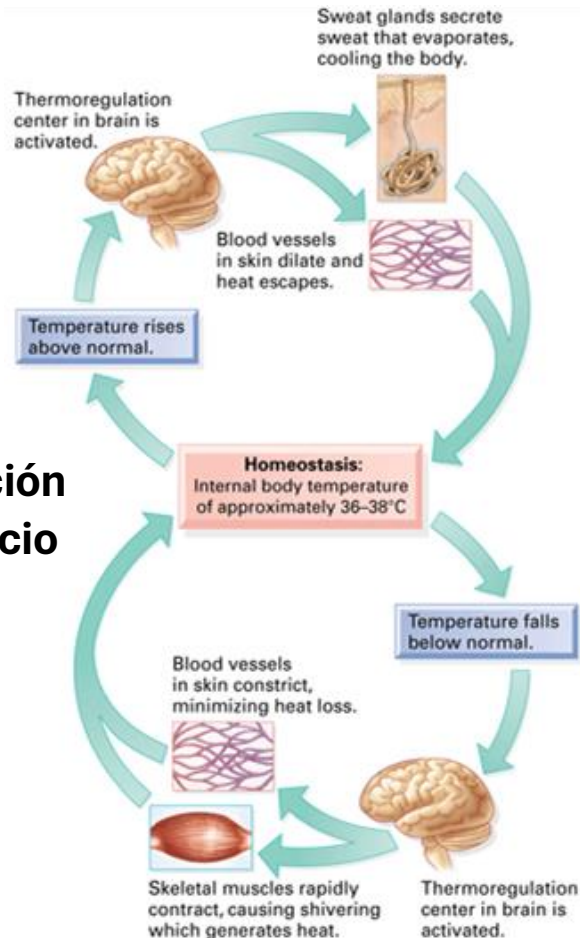
(b) **Retroalimentación positiva:** la respuesta refuerza el estímulo y aleja más a la variable del punto de regulación.



Homeostasis

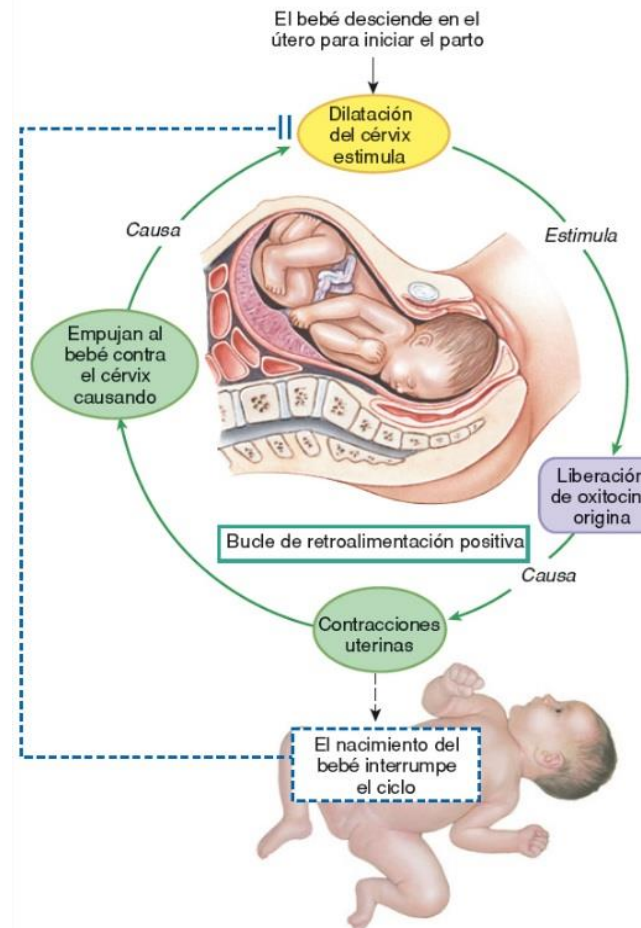
¿Qué mecanismos regulan la respuesta homeostática?

(a) Retroalimentación negativa: la respuesta contrarresta el estímulo e interrumpe el asa de respuesta.



Termorregulación durante ejercicio

(b) Retroalimentación positiva: la respuesta refuerza el estímulo y aleja más a la variable del punto de regulación.



Parto

Las contracciones uterinas liberan oxitocina, que provoca contracciones más fuertes hasta el alumbramiento.

Coagulación sanguínea

Cada plaqueta activada recluta más plaquetas hasta sellar la lesión.

Potencial de acción

La entrada inicial de Na^+ abre más canales de Na^+ hasta despolarizar la membrana.

Homeostasis – Comunicación celular

¿Cómo se ponen de acuerdo las células?



Uniones Gap

Canales proteicos que conectan el citoplasma de dos células vecinas. Permiten el paso directo de iones y pequeñas moléculas.

Ejemplo:

Las células del músculo cardíaco se sincronizan por gap junctions, lo que permite al corazón contraerse como una unidad.



Señalización por contacto

Proteínas de membrana de una célula reconocen proteínas de membrana de otra célula adyacente.

Ejemplo:

Células del sistema inmune (linfocitos T) examinan otras células mediante señalización por contacto.

ENDOCRINA

Hormonas viajan por la sangre hacia tejidos distantes.

EJ. EN EJERCICIO

Hormonas hiperglucemiantes regulan la captación de glucosa muscular durante y después del ejercicio.

PARACRINA

La señal actúa sobre células vecinas (corta distancia).

EJ. EN EJERCICIO

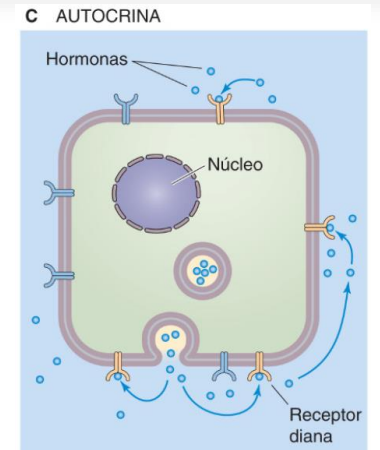
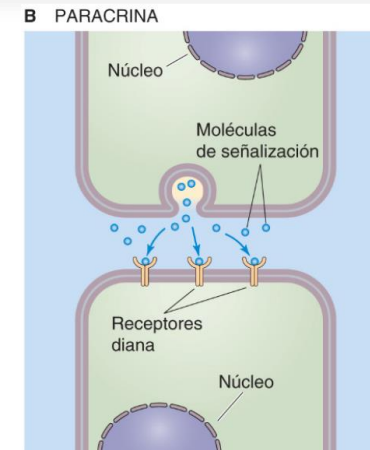
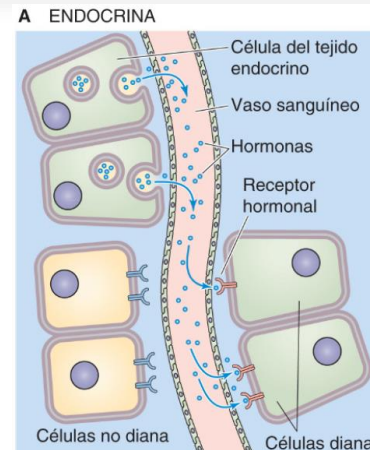
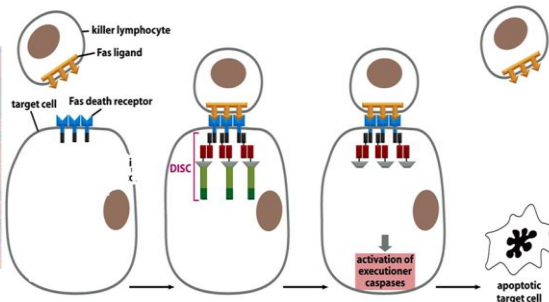
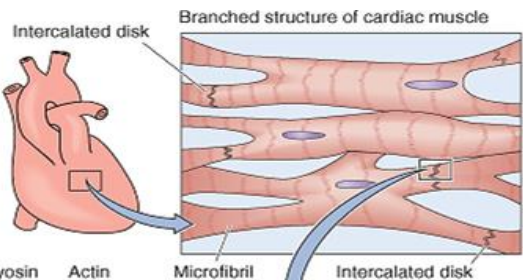
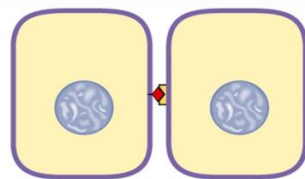
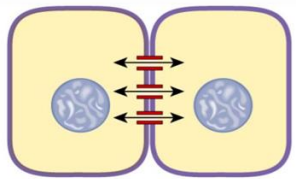
Histamina en una zona inflamada por sobrecarga muscular.

AUTOCRINA

La célula libera la señal y se afecta a sí misma.

EJ. EN EJERCICIO

Algunas citoquinas liberadas por células inmunes activan a la misma célula.



COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Homeostasis – Comunicación celular

RECEPTORES DE MEMBRANA

Toda señal necesita un receptor para producir un efecto. La ubicación del receptor depende de la naturaleza química de la señal.

SEÑAL HIDROFÓLICA

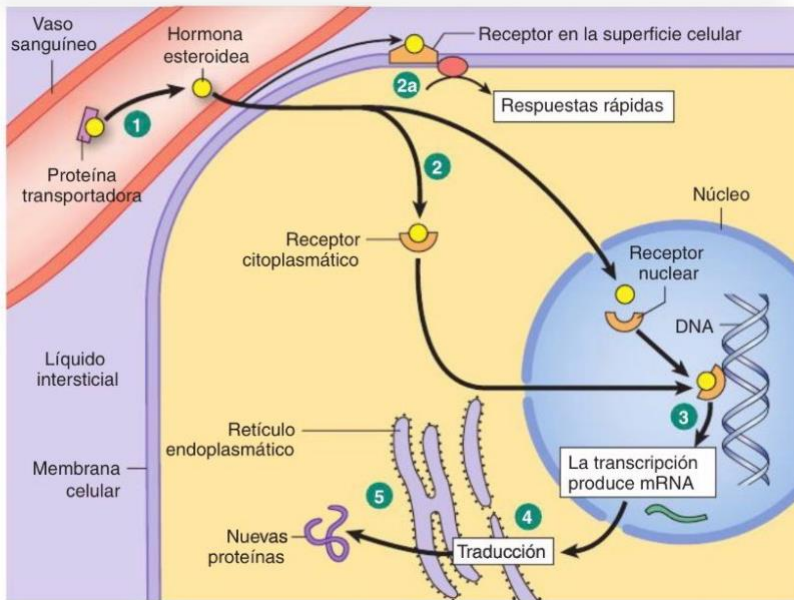
(soluble en lípidos, sí atraviesa membrana)

Cruza libremente la bicapa lipídica. Encuentra su receptor dentro de la célula (citoplasma o núcleo).

Ejemplos:

Hormonas tiroideas · Cortisol · Testosterona

RECEPTORES INTRACELULARES



Característica principal: modifican la expresión génica.

La hormona entra a la célula, se une a su receptor y juntos viajan al núcleo, donde activan o reprimen la lectura de genes específicos.

Respuesta lenta

Tarda minutos a horas porque requiere síntesis de nuevas proteínas.

Efectos duraderos

Cambios sostenidos en el metabolismo celular.

Cortisol

Movilización de sustratos energéticos en ejercicio prolongado.

Hormonas tiroideas

Aumentan el metabolismo basal y la sensibilidad a las catecolaminas.

Testosterona

Síntesis proteica muscular post-entrenamiento.

Aldosterona

Reabsorción de Na^+ y agua: clave en la pérdida por sudoración.

- 1 La mayoría de los esteroides hidrofóbicos están unidos a proteínas transportadoras en el plasma. Solo las hormonas libres pueden difundir hacia la célula diana.
- 2 Los receptores de hormona esteroidea se encuentran en el citoplasma o en el núcleo.
- 2a Algunas hormonas esteroides se unen también a receptores de membrana que utilizan sistemas de segundo mensajero para crear respuestas celulares rápidas.
- 3 El complejo receptor-hormona se une al DNA y activa o reprime uno o más genes.
- 4 Los genes activados crean nuevas moléculas de mRNA que vuelven al citoplasma.
- 5 La traducción produce nuevas proteínas para los procesos celulares.

Homeostasis – Comunicación celular

RECEPTORES DE MEMBRANA

Toda señal necesita un receptor para producir un efecto. La ubicación del receptor depende de la naturaleza química de la señal.

SEÑAL HIDROFÍLICA

(soluble en agua, no atraviesa membrana)

Se queda fuera de la célula. Necesita un receptor de membrana en la superficie celular.

Ejemplos:

Adrenalina · Insulina · Glutamato

Los receptores de membrana se dividen en tres familias según el mecanismo con que transmiten la señal hacia el interior celular.

IONOTRÓPICOS

Canales iónicos activados por ligando

El ligando abre el canal y los iones entran o salen. Respuesta en milisegundos.

Ejemplo:

Receptores de glutamato en la sinapsis (transmisión nerviosa rápida).

ENZIMÁTICOS

Receptores con actividad enzimática

El receptor mismo es una enzima que se activa al unir el ligando y modifica proteínas blanco.

Ejemplo:

Receptor de insulina: tirosina-quinasa que regula la captación de glucosa.

METABOTRÓPICOS

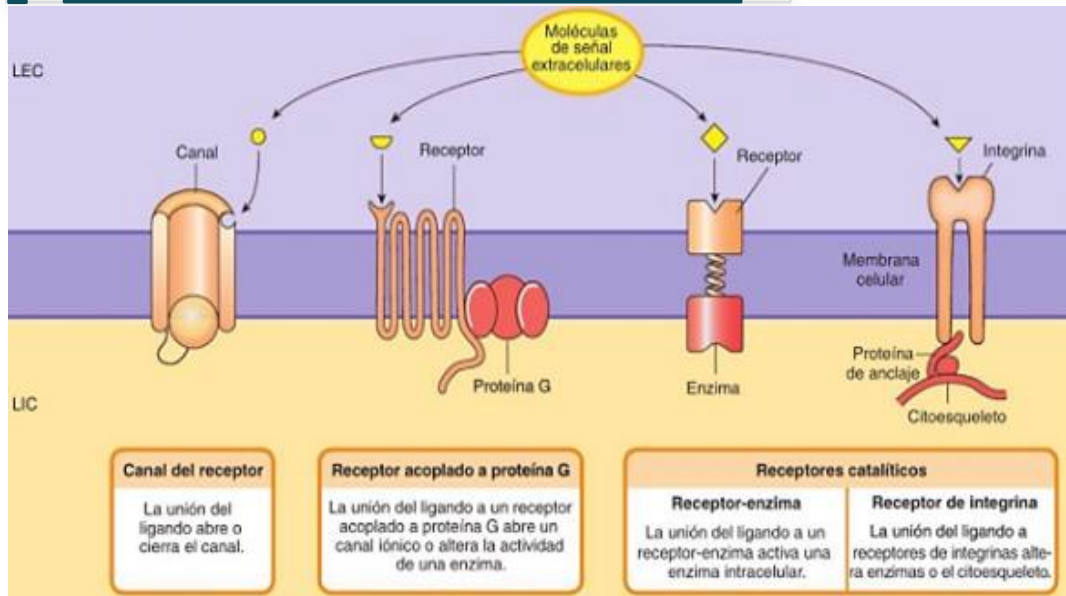
Acoplados a proteínas G

El receptor activa una proteína G que desencadena cascadas con segundos mensajeros.

Ejemplo:

Receptores β -adrenérgicos: la adrenalina aumenta la fuerza y frecuencia cardíaca.

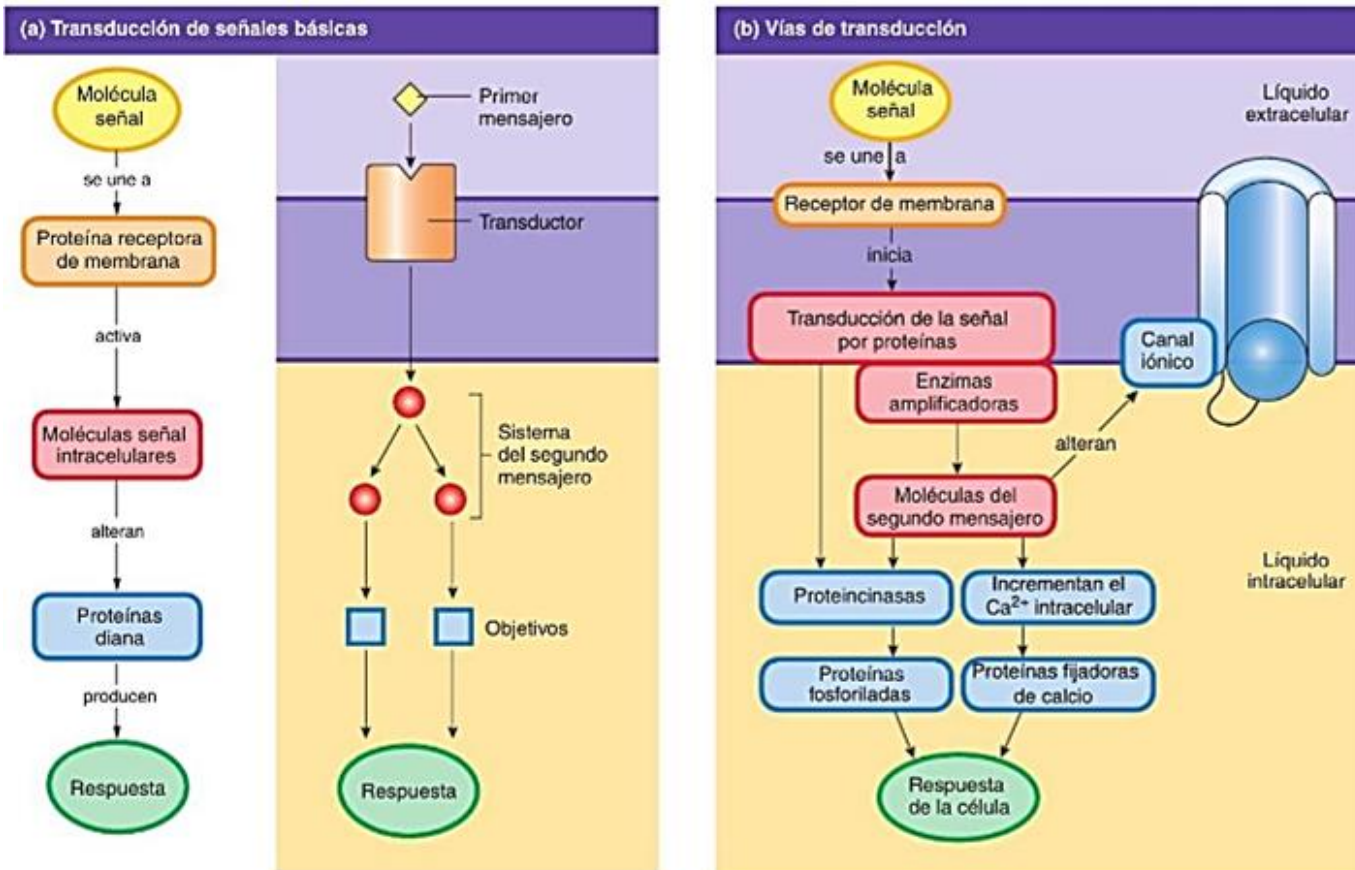
RECEPTORES DE MEMBRANA



Homeostasis – Comunicación celular

TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES

Cuando una señal hidrofílica activa su receptor de membrana, dentro de la célula se generan segundos mensajeros que amplifican y propagan la señal.



AMPc

AMP cíclico. Activa proteínas quinasas. Producido por adenilato ciclasa.

DAG / IP₃

Diacilglicerol e inositol trifosfato. Liberados desde fosfolípidos de membrana.

Ca²⁺

Ion calcio. Mensajero universal: contracción muscular, secreción, plasticidad.

CASO APLICADO · CORAZÓN EN EJERCICIO

Adrenalina → receptor β_1 (metabotrópico) → proteína Gs → ↑ AMPc → ↑ Ca^{2+} intracelular → **aumento de fuerza y frecuencia cardíaca.**

Homeostasis – Comunicación celular

TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES

AMPc

AMP cíclico. Activa proteínas quinasas. Producido por adenilato ciclasa.

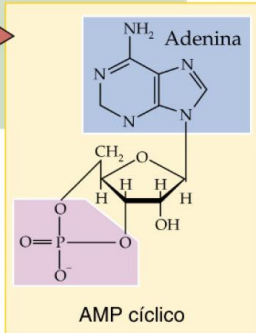
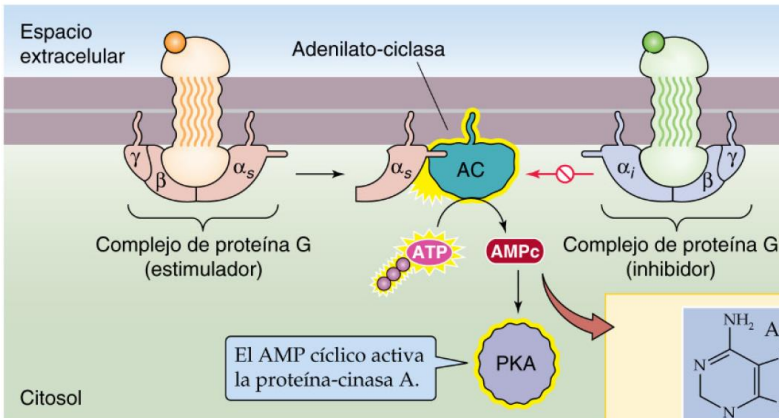
DAG / IP₃

Diacilglicerol e inositol trifosfato. Liberados desde fosfolípidos de membrana.

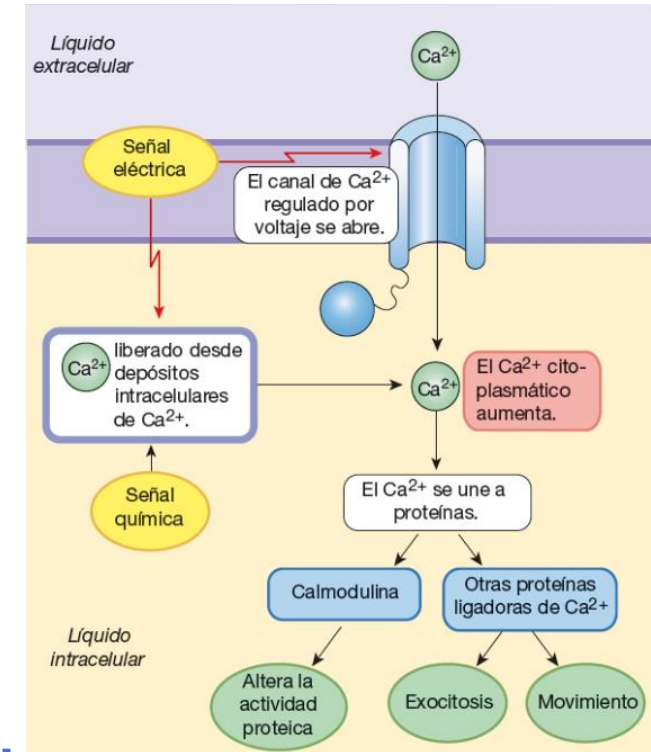
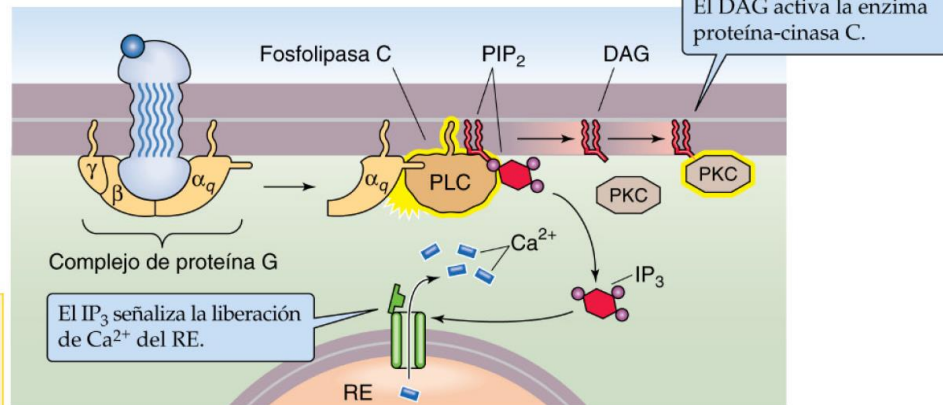
Ca²⁺

Ion calcio. Mensajero universal: contracción muscular, secreción, plasticidad.

PROTEÍNAS G ACTUANDO A TRAVÉS DE LA ADENILATO-CICLASA



PROTEÍNA G ACTUANDO A TRAVÉS DE UNA FOSFOLIPASA



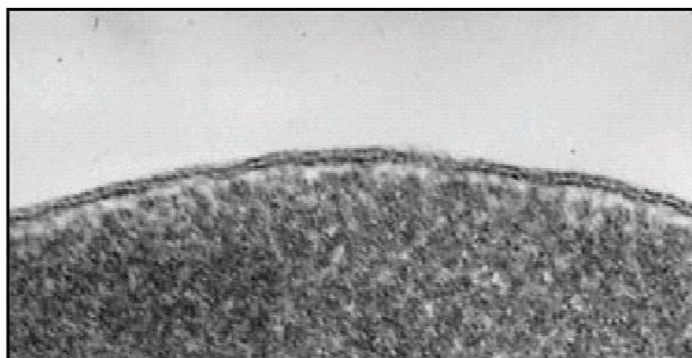
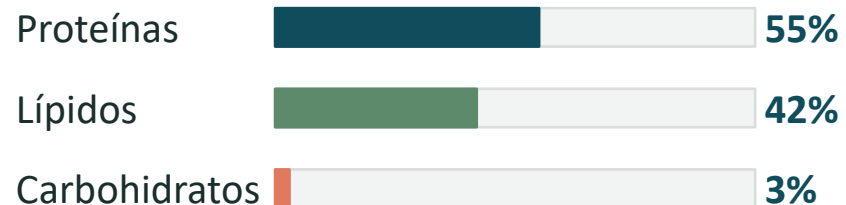
Receptores metabotrópicos utilizan **proteínas G** para generar sus efectos

Canal iónico

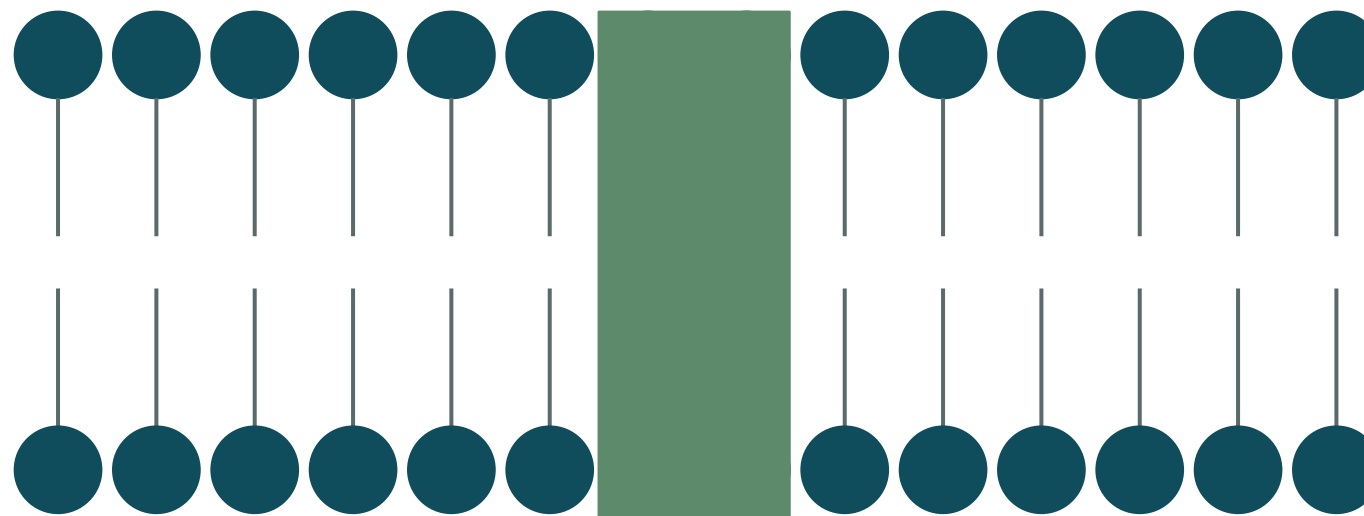
La membrana celular: la frontera del medio interno

Es la barrera que separa el interior celular del medio extracelular. Define la individualidad celular y controla qué entra y qué sale.

Composición



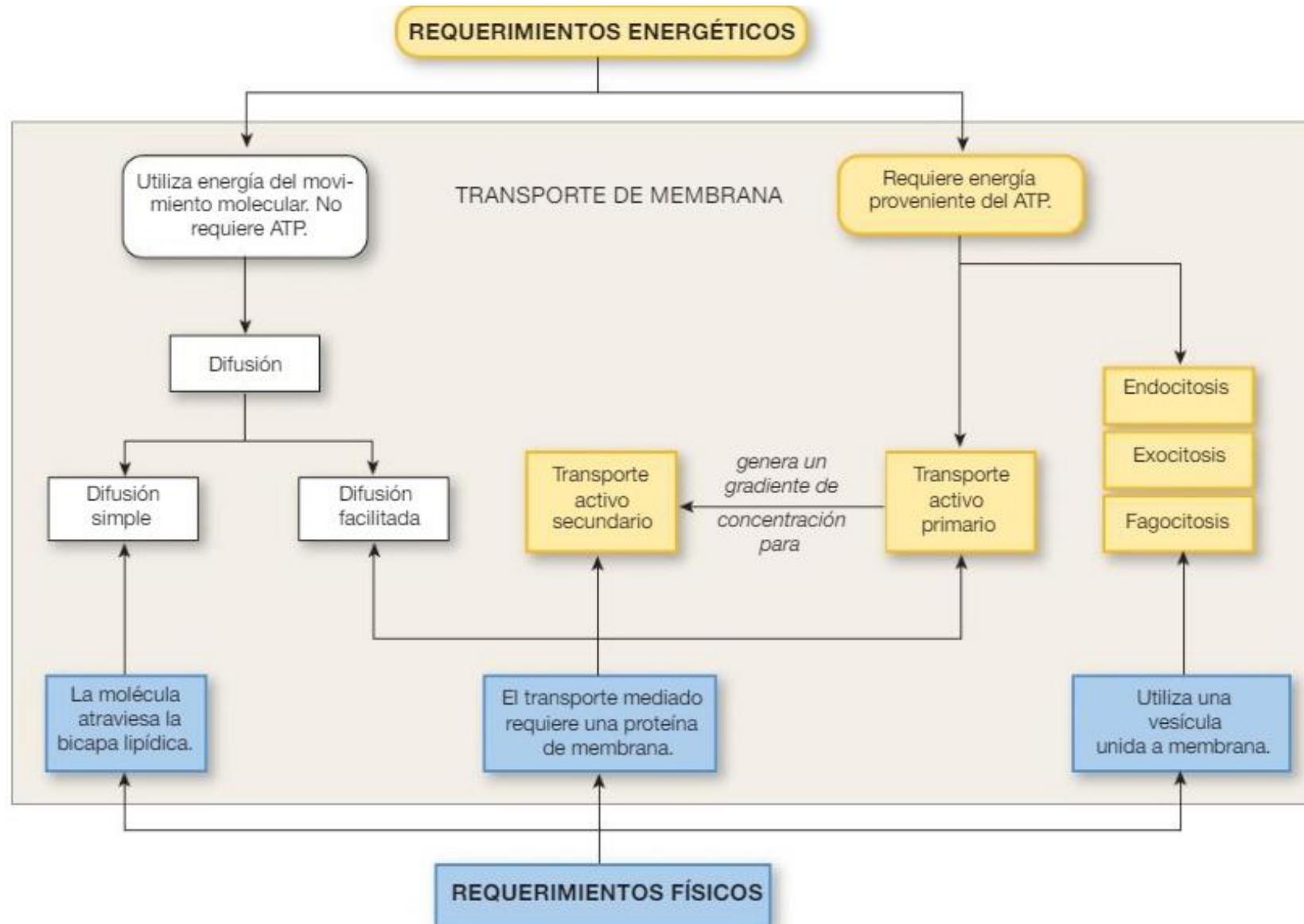
LEC



LIC

Las proteínas integradas a la membrana funcionan como receptores, canales y transportadores: son la "interfaz" entre los dos mundos.

Tipos de transporte a través de membrana



Tipos de transporte a través de membrana

Transporte pasivo: a favor de gradiente

No requiere energía. La sustancia se mueve desde donde hay más hacia donde hay menos.

Difusión simple

Moléculas pequeñas y/o liposolubles atraviesan directamente la bicapa.

Ejemplo:

O₂ y CO₂ entre el alvéolo y el capilar pulmonar.

Difusión facilitada

A través de canales o transportadores específicos. Permite el paso de moléculas que no atraviesan la bicapa.

Ejemplo:

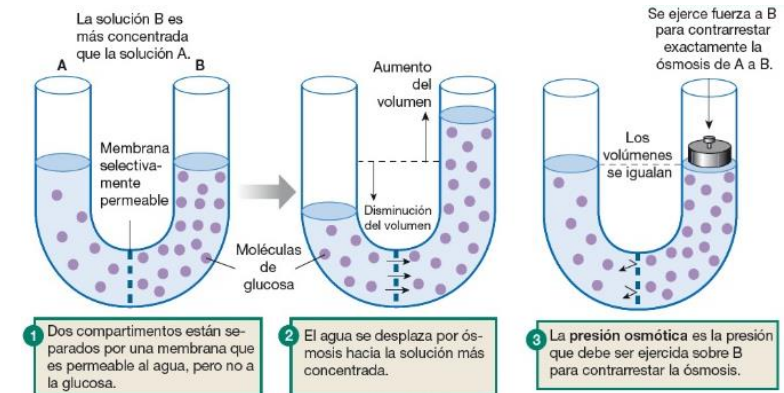
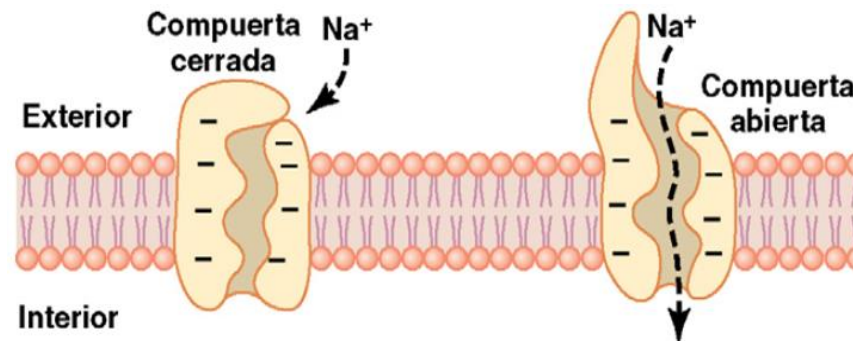
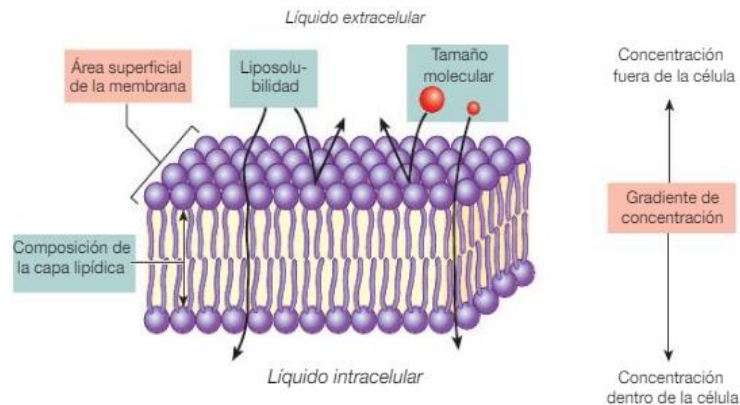
GLUT4 introduce glucosa al músculo durante el ejercicio.

Ósmosis

Difusión neta de agua a través de una membrana selectivamente permeable, desde el lado menos concentrado al más concentrado.

Ejemplo:

Equilibrio hídrico durante la deshidratación por sudoración.



Tipos de transporte a través de membrana

Transporte activo: en contra de gradiente

Requiere energía.

ACTIVO PRIMARIO

Usa ATP directamente para mover sustancias en contra del gradiente.

Ejemplo emblemático: Bomba Na^+/K^+ -ATPasa

Saca 3 Na^+

Mete 2 K^+

Mantiene el potencial eléctrico de membrana, esencial para la excitabilidad nerviosa y muscular.

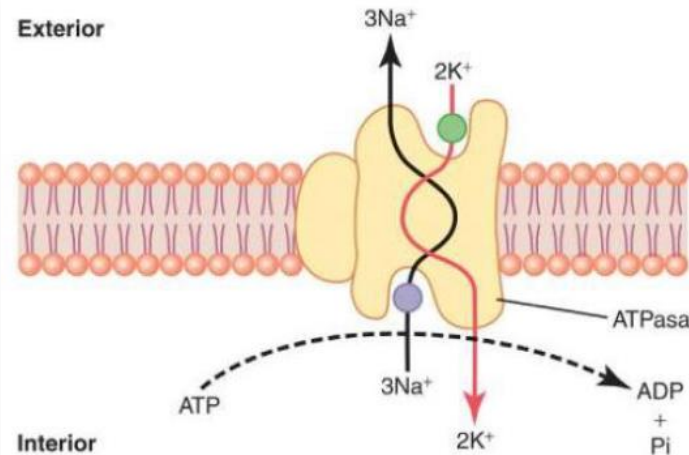
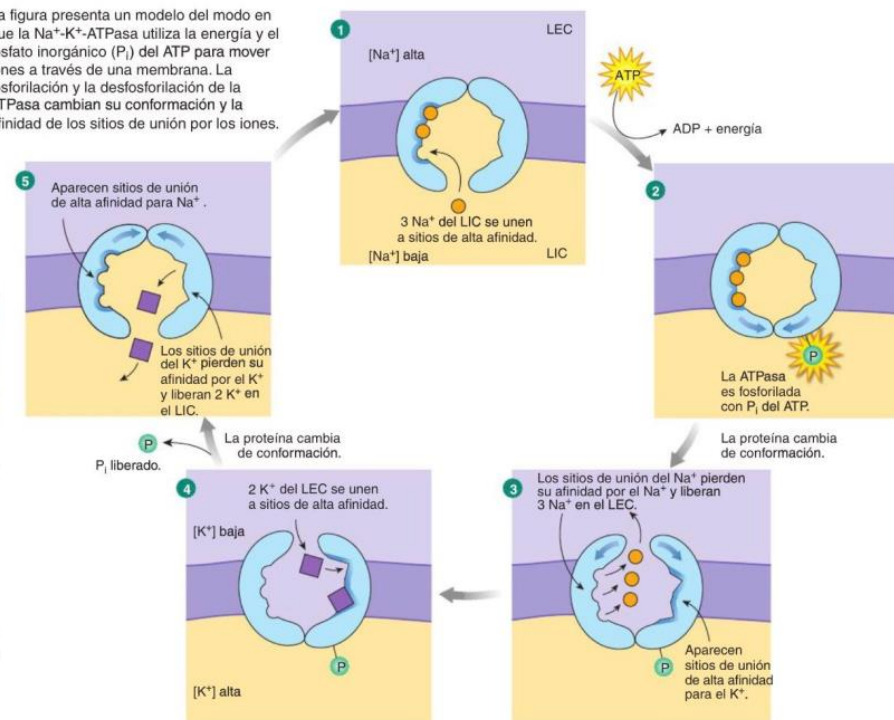


Figura 4-12. Mecanismo propuesto de la bomba de sodio-potasio. ADP, difosfato de adenosina; ATP, trifosfato de adenosina; P_i , ion fosfato.

FIGURA 5.15 Mecanismo de la Na^+/K^+ -ATPasa

La figura presenta un modelo del modo en que la Na^+/K^+ -ATPasa utiliza la energía y el fosfato inorgánico (P_i) del ATP para mover iones a través de una membrana. La fosforilación y la desfosforilación de la ATPasa cambian su conformación y la afinidad de los sitios de unión por los iones.



Tipos de transporte a través de membrana

Transporte activo: en contra de gradiente

Requiere energía.

ACTIVO SECUNDARIO

Aprovecha el gradiente creado por una bomba primaria.
Una sustancia que "baja" arrastra a otra que "sube".

Cotransporte (simporte) y contratransporte (antiporte)

Ejemplo: SGLT en intestino y túbulo renal usa el gradiente de Na^+ para reabsorber glucosa.

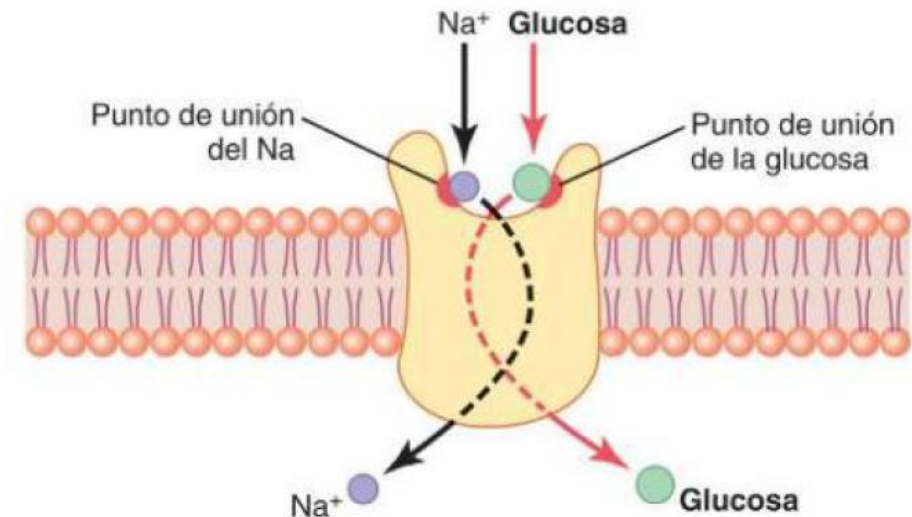


Figura 4-13. Mecanismo propuesto para el cotransporte con sodio de la glucosa.

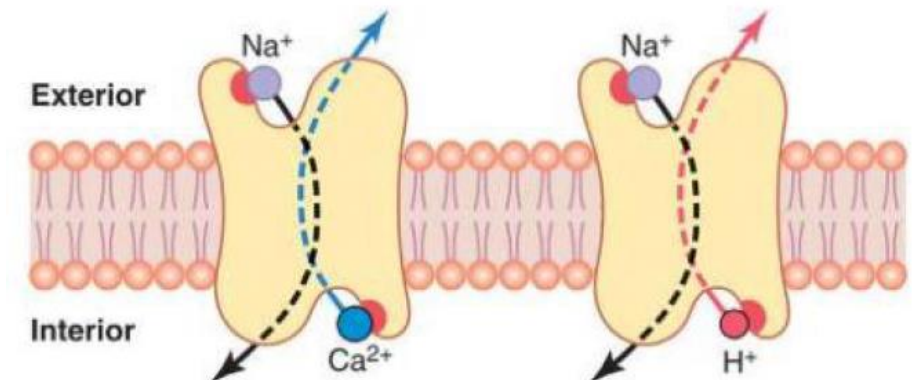


Figura 4-14. Contratransporte con sodio de iones calcio e hidrógeno.

Tipos de transporte a través de membrana

Todo junto: homeostasis durante el ejercicio

Un solo gesto — correr 30 minutos — activa simultáneamente todos los conceptos de la clase.

Variable	Sensor / Integrador	Tipo de comunicación / receptor	Respuesta efectora
Frecuencia cardíaca	Centros cardiovasculares (bulbo)	Endocrina + metabotrópico β_1 (adrenalina)	↑ FC y fuerza de contracción
Glicemia	Páncreas, hígado	Endocrina + receptor enzimático (insulina) y metabotrópico (glucagón)	Movilización de glucosa hacia el músculo
Temperatura	Termorreceptores → hipotálamo	Nerviosa → glándulas sudoríparas	Sudoración + vasodilatación cutánea
Hidratación / osmolaridad	Osmorreceptores hipotalámicos	Endocrina (ADH, aldosterona) + intracelular	Reabsorción renal de agua y Na^+

La actividad física es el escenario donde la homeostasis se pone a prueba... y se entrena.



UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS